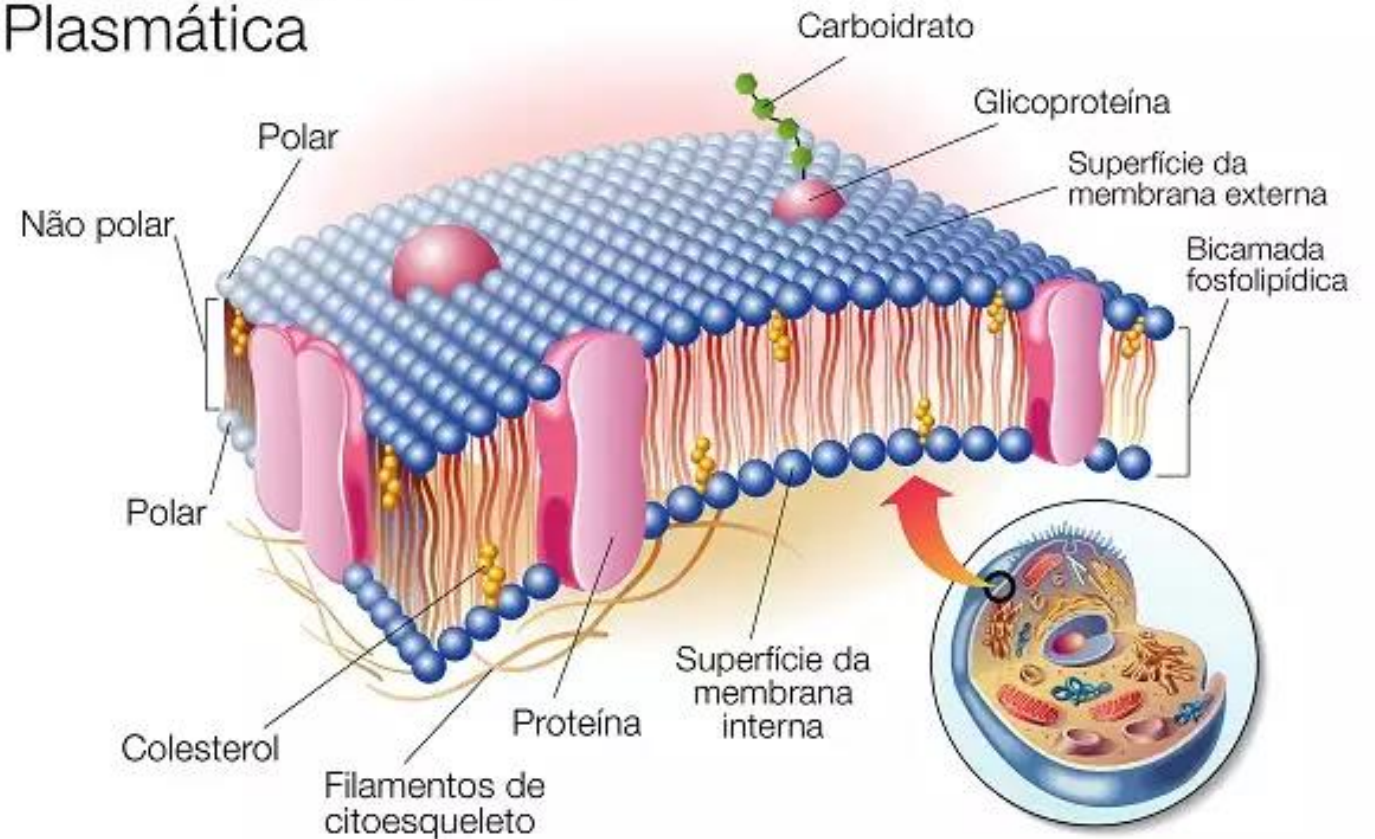


Composição e características da membrana plasmática

Prof.: João Paulo Campos de Souza

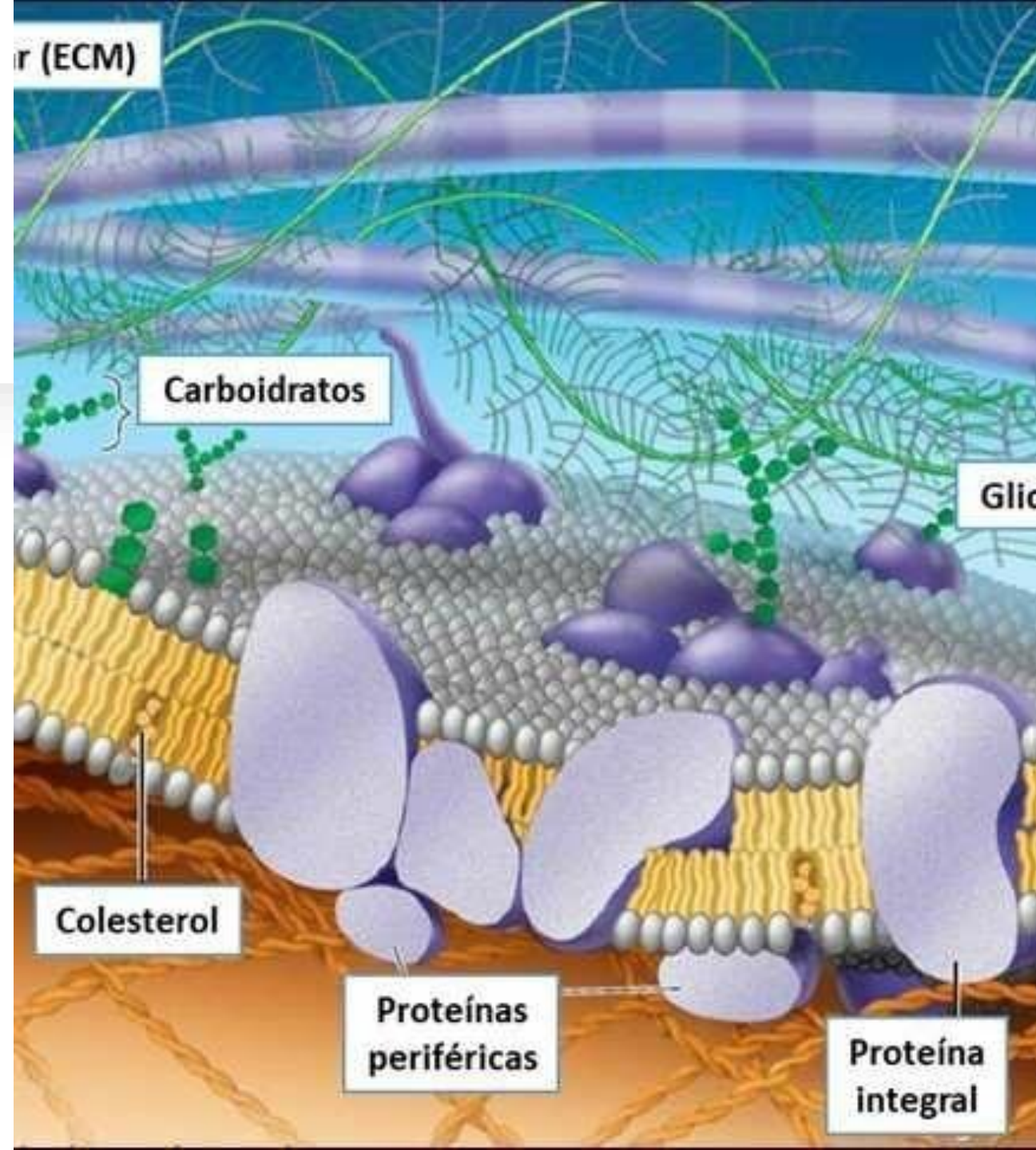
Membrana Plasmática

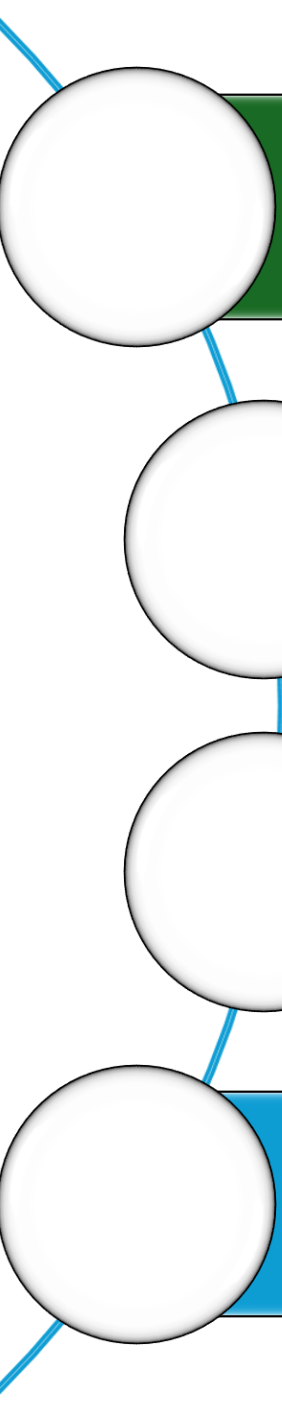
www.ESTUDOPRATICO.com.br



Membrana Plasmática

- As células são delimitadas por um envoltório denominado membrana plasmática, constituído por moléculas bioquimicamente distintas, tais como:
 - Lipídios;
 - Proteínas;
 - Carboidratos.
- Desempenha diversas funções, atuando principalmente como uma barreira com propriedades seletivas entre o meio externo e o conteúdo intracelular





Proporcionar suporte físico para enzimas e o deslocamento de substâncias pelo citoplasma das células mediante a formação de vesículas.

Barreira de permeabilidade seletiva: atua no controle da passagem de íons e moléculas pequenas.

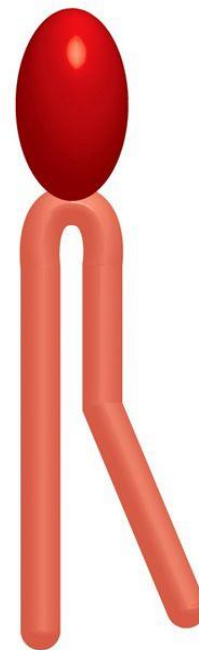
Endocitose e exocitose: na endocitose, a célula incorpora substâncias extracelulares por meio da invaginação da membrana plasmática, enquanto na exocitose, a célula secreta substâncias.

Reconhecimento celular: na membrana plasmática existem moléculas que possibilitam o reconhecimento entre as células.

Estrutura fundamental da membrana plasmática

- Formada por uma bicamada de fosfolipídios de diferentes classes e por colesterol;
- Os fosfolipídios são moléculas constituídas por uma cabeça polar ou hidrofílica e por cauda de ácidos graxos saturados ou insaturados (hidrofóbicas).

Fosfolipídeos



**Cabeça
hidrofílica**

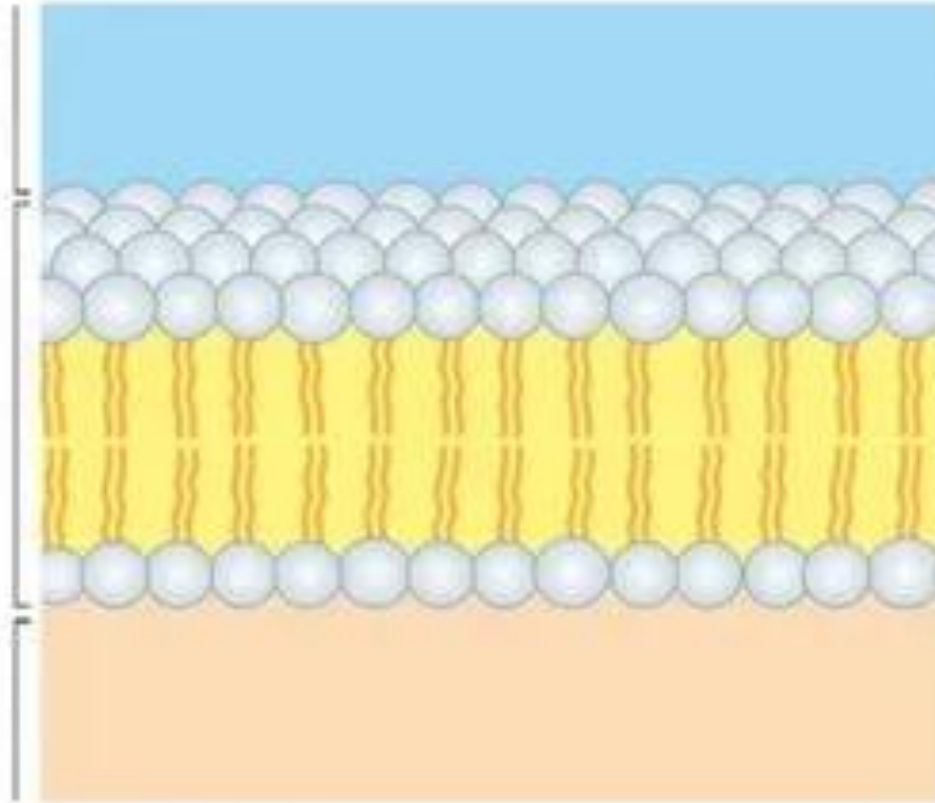
**Cauda
hidrofóbica**

Uma típica molécula lipídica de membrana possui uma cabeça hidrofílica e caudas hidrofóbicas = anfipática (ou anfifílica).

Espaço
extracelular

Bicamada
fosfolipídica

Citoplasma



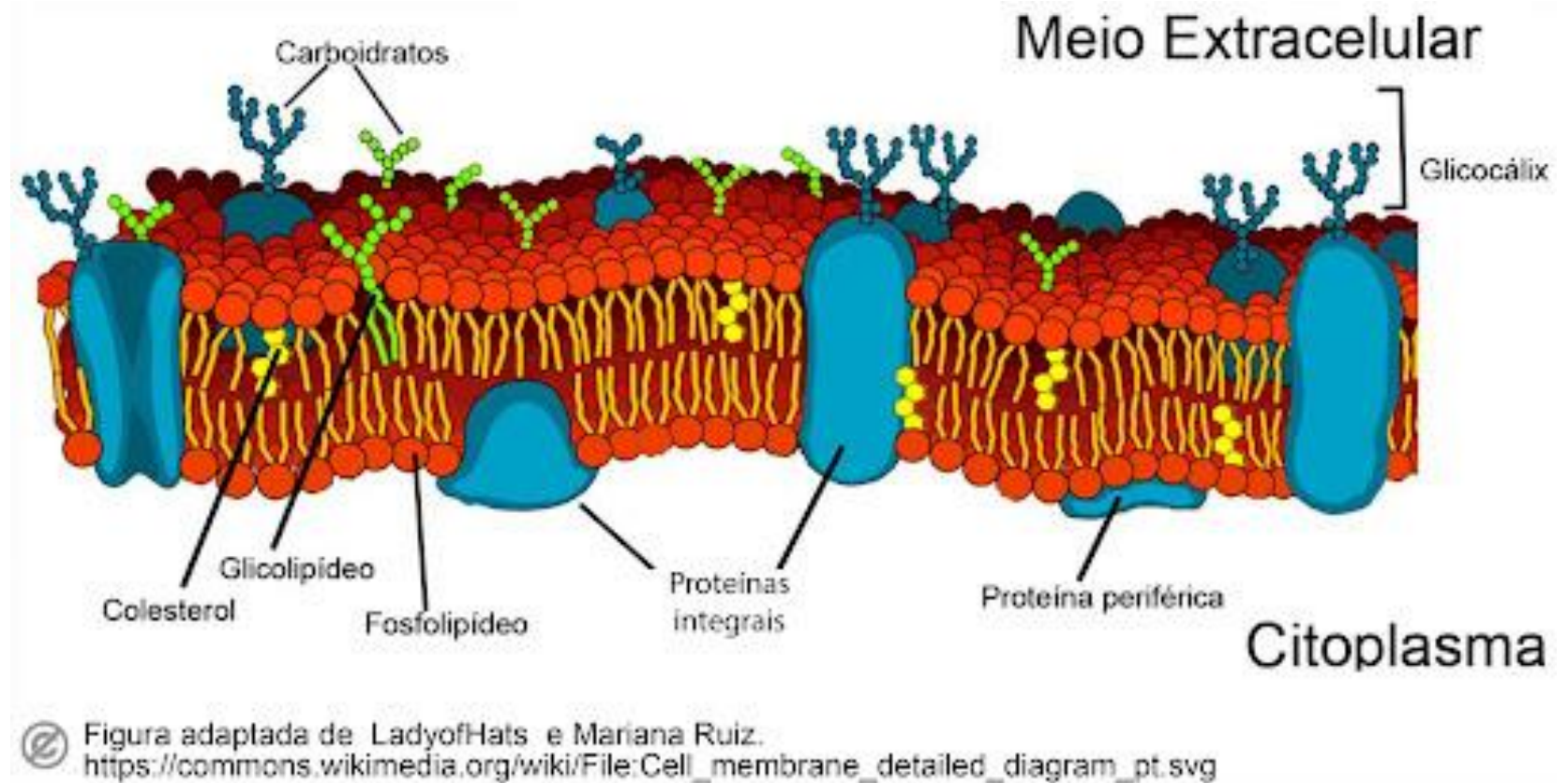
**Lipídio
(ácido graxo)**



Cabeça
hidrofílica

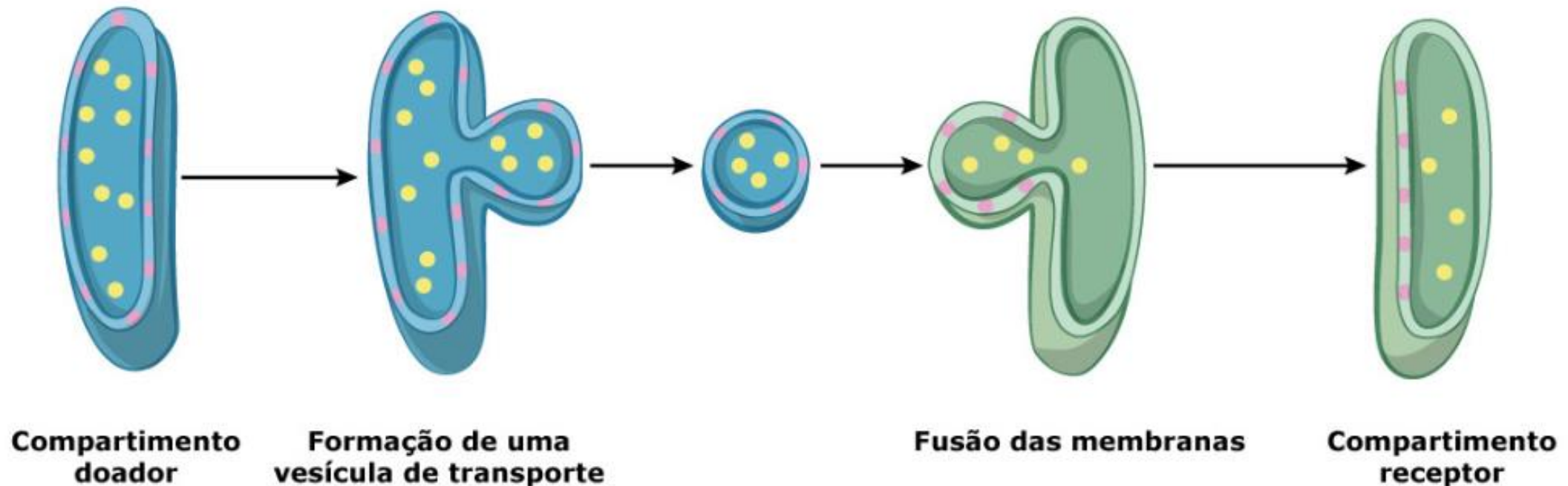
Cauda
hidrofóbica

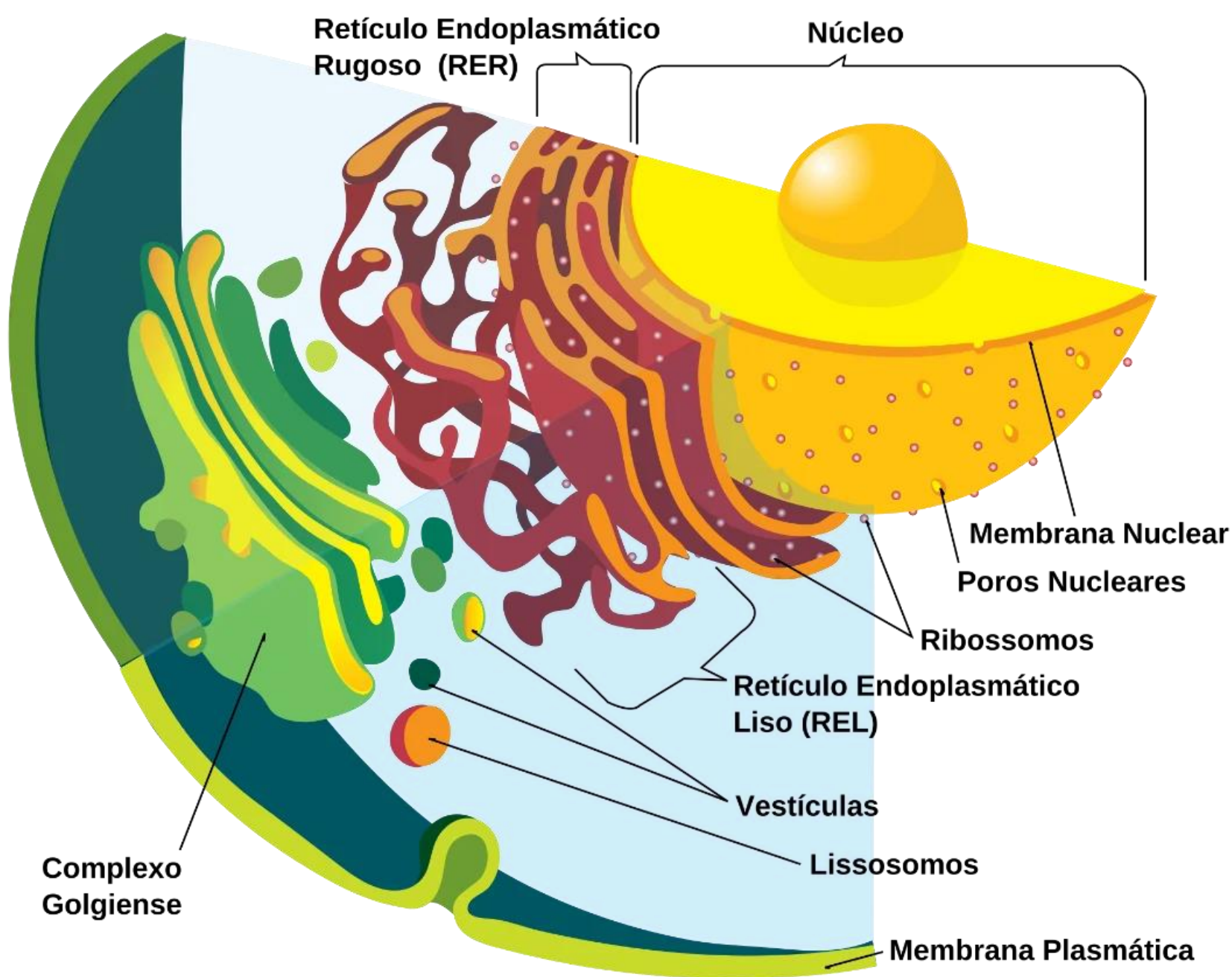
-
- Entretanto, a membrana plasmática também possui o colesterol, as proteínas de membrana e os carboidratos na sua constituição.



Sistema de Endomembranas e suas Organelas

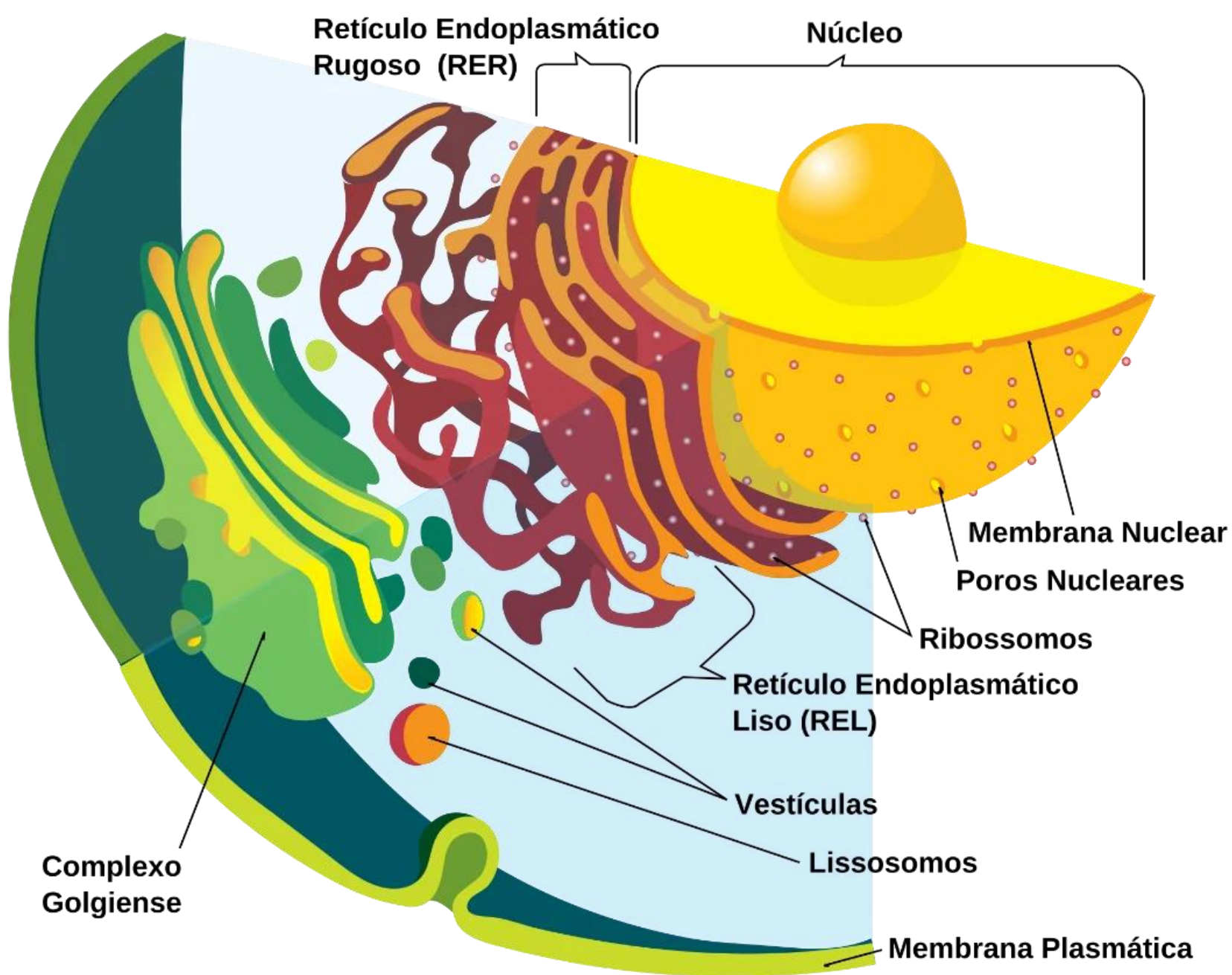
- A estrutura básica da membrana plasmática (MP) é semelhante à de outras membranas das células;
- O sistema de endomembranas é composto, de maneira geral, por diversas estruturas, tais como as cisternas, sáculos e túbulos que estão presentes em todo citoplasma da célula, e se intercomunicam por meio de vesículas de transporte





Retículo Endoplasmático Rugoso

- Está envolvido na síntese de proteínas destinadas ao retículo, MP, complexo de Golgi, lisossomos e secreção;
- É formado por uma rede interconectada de túbulos achatados que está distribuída por todo o citoplasma

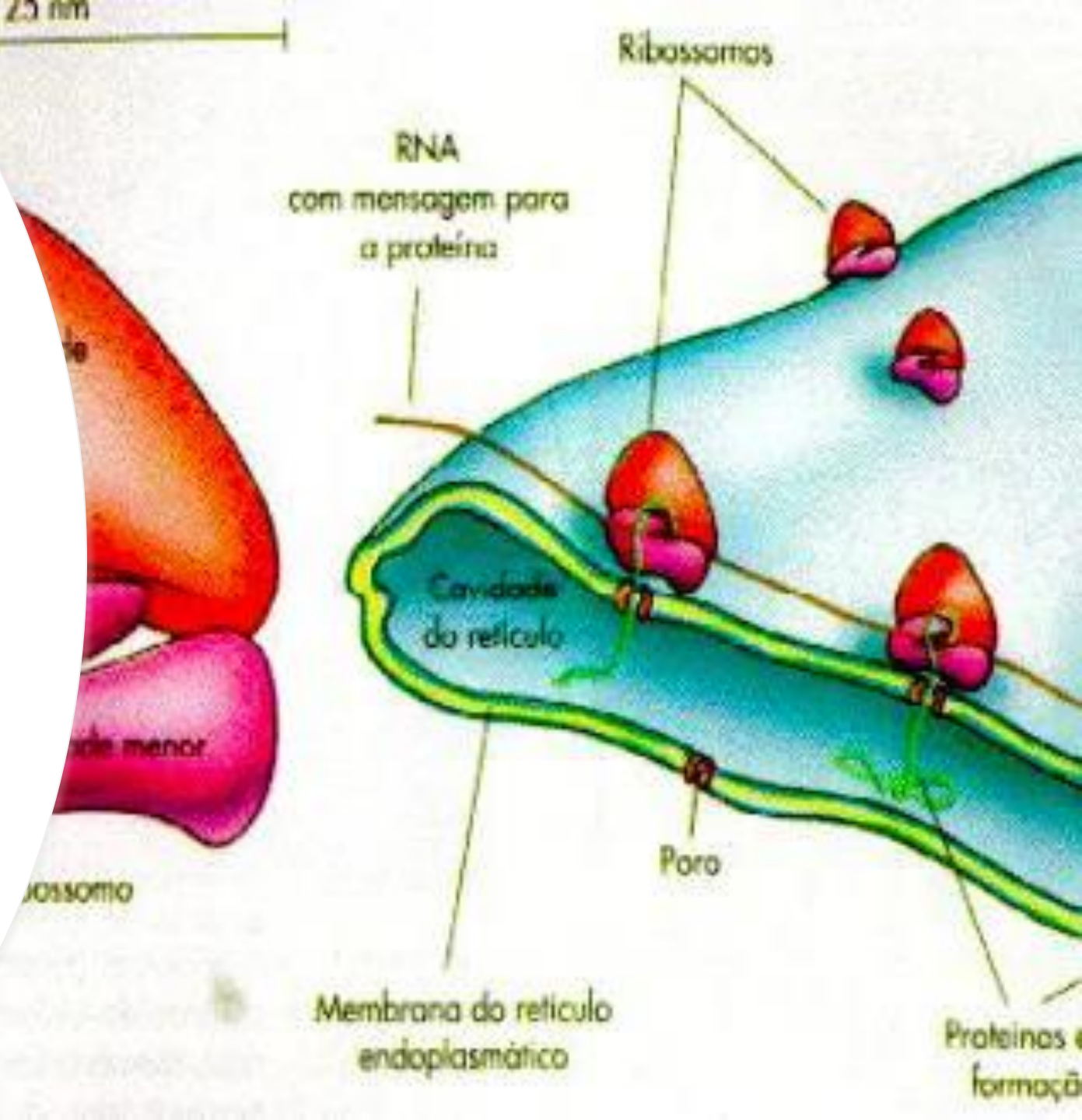


Retículo Endoplasmático Liso

- Está envolvido na síntese e secreção de lipídios;
- O REL apresenta estrutura semelhante ao RER, porém com ausência de ribossomos.

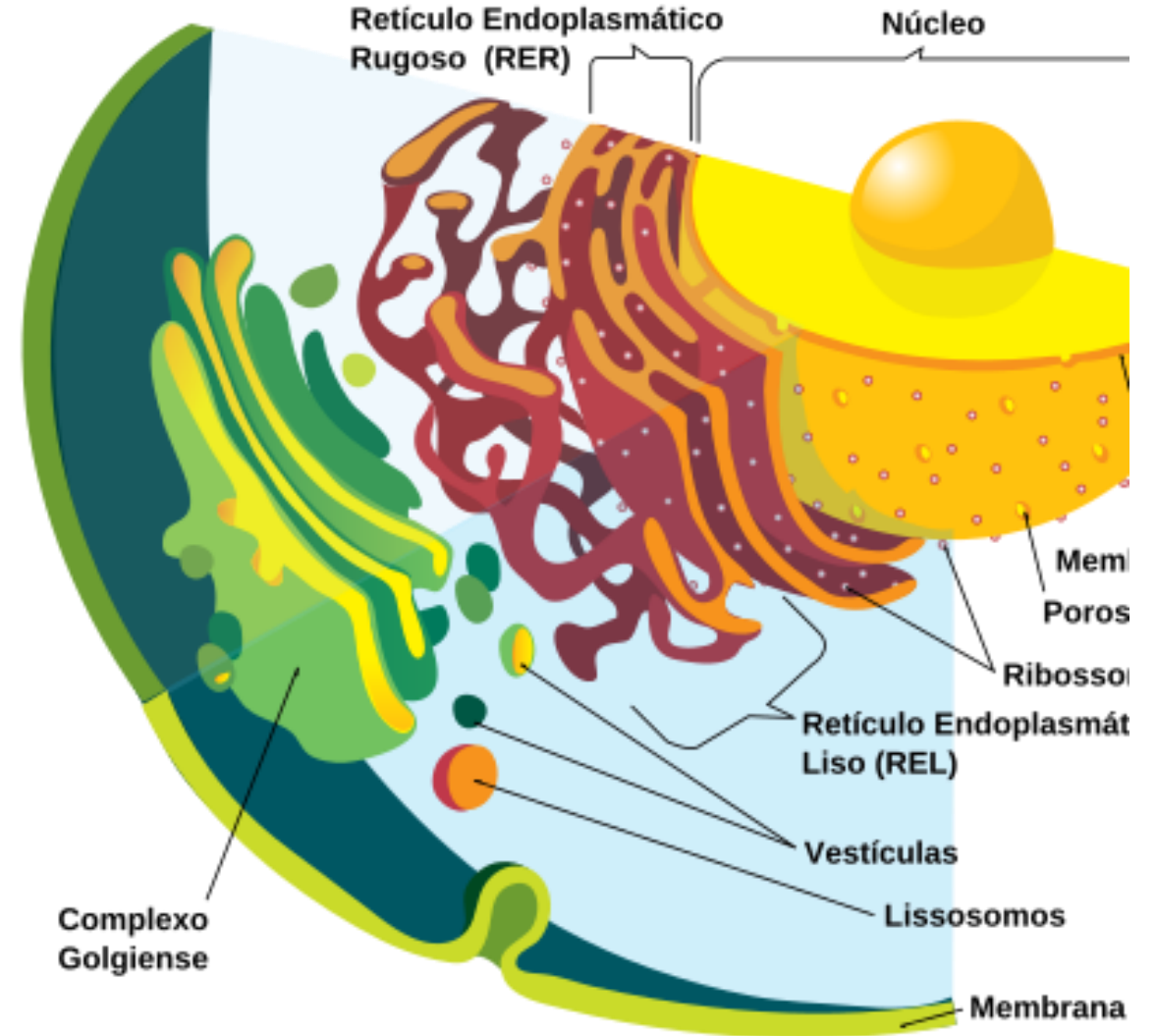
Ribossomos

- Ribossomos são pequenas organelas citoplasmáticas não membranosas, presentes em todas as células (procariontes e eucariontes), responsáveis pela síntese de proteínas;
- Podem estar livres no citosol (produzindo proteínas para a própria célula) ou associados ao retículo endoplasmático rugoso (produzindo proteínas para exportação ou membrana).



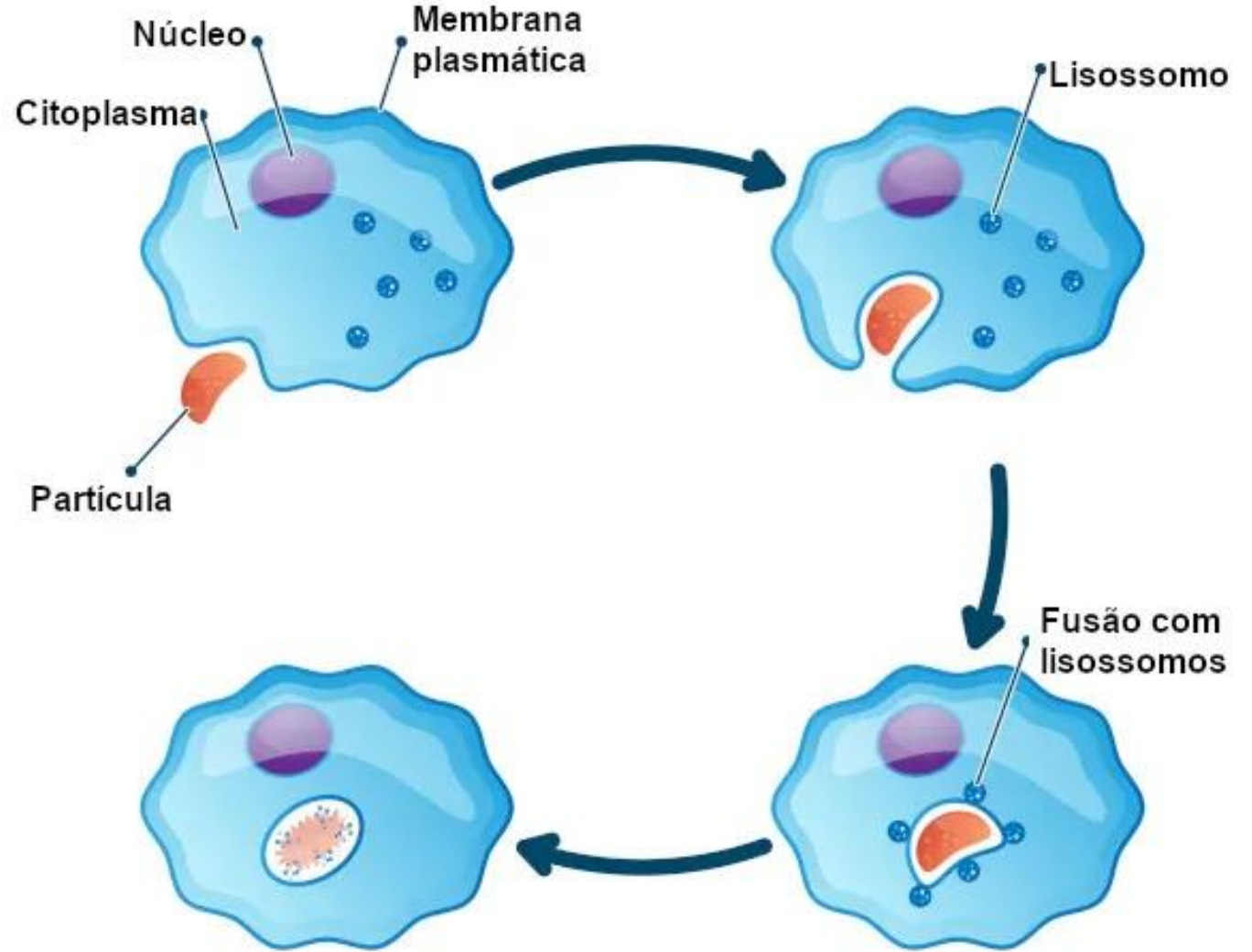
Complexo de Golgi

- Está envolvido na modificação e secreção das proteínas e lipídios;



Lisossomos

- Atuam na digestão intracelular de substâncias, patógenos e no processo de autofagia



Mitocôndrias

- Estão presentes nas células eucarióticas;
- São responsáveis pela síntese de moléculas energéticas das células, denominadas ATP, que serão utilizados para diversas atividades celulares tais como a meiose, mitose e o transporte ativo nas membranas.

